Lektion 10 · LB 3 · DS 10–11

Arbeitsblatt: Kartesische Koordinaten: der Malroboter

Name:	Klasse:	Datum:

📘 **Leseauftrag:** Skript, Kapitel 10 – Kartesische Koordinaten: der Malroboter, Seiten 20–21
Lies: 10.1 n-Ecke – Außenwinkel und Funktion n_eck() (S. 20) · 10.2 Rechnen im Koordinatensystem – Abstand, Richtung mit atan2 und Drehung (S. 20) · Code fahre_zu() mit „Malen nach Zahlen“ (S. 20) · Kasten „Kalibrierung + Koordinaten“ (S. 20) und Kasten „Am echten TXT 4.0“ (S. 21)
Hinweis: Den Kasten „Ausprobieren im Browser“ kannst du überspringen (das machst du gleich in der Vertiefung). „Teste dich“ auf S. 21 bearbeitest du erst nach der Verständnisprüfung – die Lösungen in Anhang D bitte nicht nachschlagen.
Achte besonders auf: Um welchen Winkel dreht der Roboter an jeder Ecke eines regelmäßigen n-Ecks? · Wie berechnest du aus Δx und Δy den Abstand und die Richtung, und warum nimmt man atan2 statt einer einfachen Division? · Wie bringt fahre_zu() die Drehung auf −180° … 180°, und wann dreht der Roboter links, wann rechts? · Warum brauchen echte Roboter trotz Kalibrierung zusätzliche Sensoren zur Positionskorrektur?

A Verständnis – beantworte die Fragen mithilfe des Skripts

A1 Der Malroboter soll ein regelmäßiges Neuneck zeichnen. Um wie viel Grad muss er an jeder Ecke drehen?

Rechnung:

Ergebnis: _____ °

A2 Wie weit ist es von A(10 | 5) nach B(−14 | −2)?

Rechnung:

Ergebnis: _____ cm

A3 Stimmen die Aussagen zum Rechnen im Koordinatensystem?

Aussage	richtig	falsch
atan2(Δy, Δx) liefert den richtigen Winkel in allen vier Quadranten (−180° … 180°).		
Die Richtung von (0 | 0) nach (−20 | −20) ist 45°.		
Ist die berechnete Drehung größer als 0, dreht fahre_zu() nach links.		
Rundungs- und Schlupffehler heben sich bei vielen Fahrten gegenseitig auf.		

A4 Ergänze die Funktion für ein regelmäßiges n-Eck.

def n_eck(n, laenge): for i in (1) _____: vor((2) _____) links((3) _____)

Wähle aus: (1) range(laenge) / n / range(n) / range(360) (2) n / 360 / n / laenge (3) n / 360 / 360 / n / 360 / 180 - 360 / n

A5 Bringe die Schritte der Funktion fahre_zu(zx, zy) in die richtige Reihenfolge.

Nummeriere in der richtigen Reihenfolge (1 = zuerst).

Nr.	Schritt
	Zielrichtung mit math.degrees(math.atan2(dy, dx)) berechnen
	dx und dy aus Ziel und aktueller Position berechnen
	Drehung = Zielrichtung − Blickrichtung, auf −180° … 180° gebracht
	je nach Vorzeichen links oder rechts drehen
	pos_x, pos_y, blick auf die neuen Werte setzen

	die Strecke math.hypot(dx, dy) geradeaus fahren

A6 Der Roboter steht in (0 | 0) und blickt nach −90° (nach unten). Er soll nach (−20 | 20). Welchen Befehl führt fahre_zu vor dem Fahren aus?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ rechts(135)
- ☐ links(225)
- ☐ rechts(45)
- ☐ links(135)

A7 Ordne jedem Python-Ausdruck aus Kapitel 10 seine Bedeutung zu.

Trage den passenden Buchstaben ein.

	Buchstabe
math.hypot(dx, dy)	
math.degrees(math.atan2(dy, dx))	
(ziel - blick + 180) % 360 - 180	
360 / n	
pos_x, pos_y, blick = zx, zy, ziel	

A = neue Position und Blickrichtung merken · B = Außenwinkel des n-Ecks · C = Drehwinkel zwischen −180° und 180° · D = Impulse pro cm · E = Abstand zwischen zwei Punkten · F = Richtung zum Ziel in Grad

B Vertiefung – Simulationen und Python-Aufgaben

Die Simulationen und Python-Aufgaben findest du auf der Lernplattform. Halte deine Vermutungen, Beobachtungen und Ergebnisse hier fest. Das Arbeitsblatt ist keine Voraussetzung für den Abschluss der Lektion.

B1 Der Roboter steht im Ursprung. Du wählst seine Blickrichtung und ein Ziel und siehst, wie fahre_zu() Abstand, Zielrichtung und Drehung berechnet.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 10, Vertiefung, Aufgabe 1)

① **Vermutung:** Der Roboter blickt nach 180° (nach links). Das Ziel liegt bei (20 | −20). Wie dreht er? (Vermutung)

- ☐ links um 135°
- ☐ links um 45°
- ☐ rechts um 225°
- ☐ rechts um 135°

② **Ausprobieren:** Stelle die Blickrichtung 180° ein und setze das Ziel auf (20 | −20). Lies Abstand, Zielrichtung und Drehung ab.

Blick / Ziel (x | y)	Abstand d (cm)	Drehung (links/rechts)

③ **Ergebnis erklären:**

Der Roboter blickt nach 90° und soll nach (−40 | −30). Welchen Wert hat drehung in fahre_zu() (auf eine Nachkommastelle; positiv = links)?

Rechnung:

Ergebnis: _____ °

B2 Schreibe n_eck(n, laenge) mit einer Schleife und zeichne ein Sechseck mit 20 cm Kantenlänge. Probiere danach n = 3, 4, 5, 15.

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 10)

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

B3 Quadrat 30 cm, Dachspitze bei (15 | 45). Die ersten drei Linien sind vorgegeben. Ergänze die übrigen fünf. Länge der Diagonale: $\sqrt{(30^2 + 30^2)} \approx 42{,}43$ cm, Dachkante: $\sqrt{(15^2 + 15^2)} \approx 21{,}21$ cm.

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 10)

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

B4 Schreibe abstand(x1, y1, x2, y2) und richtung(x1, y1, x2, y2) (in Grad).

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 10)

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

B5 Der Roboter merkt sich seine Position (pos_x, pos_y) und Blickrichtung. Ergänze fahre_zu(zx, zy): Richtung berechnen, um die Differenz drehen (auf −180 … 180° bringen), Strecke fahren, Position aktualisieren.

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 10) – freiwillig

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

B6 Kopiere deine Funktion fahre_zu und lass den Roboter die Punktliste bild abfahren. Erfinde danach eine eigene Figur (Papier mind. 60 × 40 cm).

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 10)

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

Am echten TXT 4.0

Bearbeite am echten TXT 4.0 die Fischer-Aufgabe A7 „Malroboter“ inklusive Experimentieraufgaben 1–3 (Arbeitsblätter 10 und 11). Nutze dabei die Kalibrierwerte deines eigenen Buggys aus Kapitel 8.

Das nimmst du mit

- Regelmäßiges n-Eck: n-mal Kante fahren und an jeder Ecke um den Außenwinkel 360° ÷ n drehen.
- Abstand: d = √(Δx² + Δy²) (math.hypot); Richtung: math.degrees(math.atan2(dy, dx)) – richtig in allen vier Quadranten.
- Drehung = Zielrichtung − Blickrichtung, mit (… + 180) % 360 − 180 auf −180° … 180° gebracht: positiv links, negativ rechts.
- Rundungs- und Schlupffehler addieren sich – echte Roboter korrigieren ihre Position zusätzlich mit Sensoren.